

Proteção para Dispositivos Móveis

sexta-feira, 10 de abril de 2026 10:45

■ Ameaças e segurança em dispositivos móveis

Temos diversas ameaças de segurança que afetam dispositivos móveis, dentre elas podemos elencar:

Os **Malwares** projetados para dispositivos móveis, como cavalos de Troia, vírus e ransomware, podem infectar aplicativos e sistemas operacionais, comprometendo a privacidade dos dados e a funcionalidade do dispositivo.

Quando um dispositivo móvel é **perdido ou roubado**, os dados armazenados nele podem ser acessados por terceiros, colocando em risco informações pessoais e profissionais.

Os criminosos usam **técnicas de phishing e engenharia social** para enganar os usuários e obter informações confidenciais, como senhas e dados bancários.

A conexão a redes Wi-Fi públicas e inseguras pode expor os dispositivos a interceptação de dados, **ataques Man-in-the-Middle (MitM)** e **exploração de vulnerabilidades**.

Mensagens SMS e MMS podem ser usadas para distribuir malwares ou links maliciosos, visando explorar as vulnerabilidades do dispositivo.

Quando os usuários desbloqueiam seus dispositivos **jailbreaking para iOS ou rooting para Android**, eles abrem as portas para vulnerabilidades de segurança, já que podem instalar aplicativos de fontes não confiáveis e ignorar as proteções integradas.

Senhas fracas e ataques de força bruta podem comprometer a segurança de contas e aplicativos, permitindo que invasores acessem informações sensíveis.

Aplicativos de terceiros não verificados podem solicitar permissões excessivas e, às vezes, podem ser projetados para roubar dados ou espionar o usuário.

Dispositivos móveis geralmente têm **cartões de memória e portas USB** que podem ser usados para transferir malware ou extrair dados sensíveis.

Dispositivos mais antigos podem **não receber atualizações de segurança**, tornando-os vulneráveis a ameaças conhecidas.

Para proteger dispositivos móveis contra essas ameaças, os usuários devem adotar práticas de segurança, como manter sistemas operacionais e aplicativos atualizados, usar senhas fortes, evitar redes Wi-Fi públicas não seguras, ser cautelosos com links e mensagens suspeitas, e instalar aplicativos apenas de fontes confiáveis. Empresas e desenvolvedores de aplicativos também têm um papel importante na proteção dos dispositivos móveis, projetando aplicativos com segurança em mente e implementando políticas de segurança adequadas.

O Enterprise Mobility Management/Mobile Device Management (EMM/MDM) é um dos principais controles de segurança para dispositivos móveis das empresas (Franklin *et al.*, 2020). O EMM/MDM é uma solução para prover segurança em dispositivos móveis de usuários que são autorizados a acessar recursos da empresa.

Para Nakamura (2020), o EMM/MDM é composto por dois componentes principais. O primeiro é um serviço back-end que os administradores utilizam para gerenciar as políticas, configurações e outras ações de segurança que são aplicadas nos dispositivos móveis. O segundo componente é um agente instalado no dispositivo que permite a aplicação das ações definidas pela empresa. Há o provisionamento dos perfis de configuração para os dispositivos, a aplicação das políticas de segurança e o monitoramento de conformidade com as políticas pelos dispositivos. O agente no dispositivo pode enviar notificações em caso de configurações não conformes com a política da empresa, e pode corrigir automaticamente configurações dessa natureza.

O EMM (Enterprise Mobility Management) consiste em um conjunto de serviços, ferramentas, diretrizes e políticas que, alinhados à tecnologia, auxiliam na gestão de dispositivos corporativos móveis. A empresa pode adotar três políticas quanto ao modelo de utilização dos dispositivos móveis, a decisão de qual modelo de gestão de equipamentos depende de diversos fatores com alguns elementos a serem avaliados, como custos, padronização, conformidade e facilidade de monitoramento. Esses modelos são: a permissão para uso pessoal (Corporate-Owned Personally-Enabled, COPE), ou o Bring Your Own Device (BYOD) ou Choose Your Own Device (CYOD). No modelo BYOD ou CYOD, o dono do dispositivo móvel é o próprio usuário, enquanto nos outros a propriedade é da empresa. O modelo COPE prevê flexibilidade de uso ao permitir que tanto a empresa quanto o usuário possam instalar aplicativos no dispositivo, que é de propriedade da empresa (NCCoE, 2020).

O MDM (Mobile Device Management) é o gerenciamento de todos os dispositivos móveis da empresa, de forma centralizada e integrada, como o fornecimento de acesso remoto, gerenciamento da segurança das informações e sistemas, gerenciamento de dispositivos em grupos ou individualmente, administração de aparelhos pessoais no ambiente corporativo, gestão de aplicativos instalados, bloqueio e exclusão de privilégio de acesso de dispositivos não compatíveis ou não credenciados e geolocalização.

Ataques de camadas de aplicações e antivírus para dispositivos móveis

Esses ataques são feitos na camada de aplicação do modelo OSI. Os ataques comuns são de sobrecarga de servidores, aproveitando dessa exceção de funcionamento dos servidores e explorando vulnerabilidades. Para defesa desses ataques, temos o “CAPTCHA”, no qual a requisição que o servidor recebe só é realizada se oriunda de solicitação de humanos.

Aqui estão alguns exemplos de ataques de camadas de aplicação em dispositivos móveis, bem como o papel dos antivírus:

Atacantes podem criar **aplicativos ou páginas da web móveis falsos** que imitam instituições legítimas para enganar os usuários e roubar informações confidenciais, como senhas e números de cartão de crédito.

Aplicativos móveis maliciosos podem ser distribuídos em lojas de aplicativos não confiáveis. Esses aplicativos podem conter malware que rouba informações do dispositivo ou realiza ações prejudiciais.

Aplicativos móveis podem conter **vulnerabilidades de segurança** que os invasores podem explorar. Por exemplo, uma vulnerabilidade de injeção SQL pode permitir que um invasor acesse um banco de dados do aplicativo.

Invasor **sessões de aplicativos móveis** pode permitir que os invasores acessem contas de usuários e realizem ações em nome deles.

Os invasores podem interceptar o tráfego de dados entre o dispositivo móvel e o servidor (**Man-in-the-Middle**), permitindo que eles leiam ou alterem informações confidenciais.

Os antivírus para dispositivos móveis desempenham um papel importante na proteção contra esses tipos de ataques de camadas de aplicação.

Antivírus para dispositivos móveis escaneiam aplicativos em busca de malware, verificando se eles contêm código malicioso ou comportamento suspeito. Alguns antivírus têm recursos para detectar sites de phishing móvel e alertar os usuários quando tentam acessá-los.

Embora os antivírus para dispositivos móveis ofereçam proteção valiosa, a combinação de medidas de segurança em várias camadas é a abordagem mais eficaz para proteger dispositivos móveis contra ameaças.

Ataques e defesas em dispositivos móveis

Dentro da segurança da informação em dispositivos móveis, existem várias ameaças e ataques comuns, bem como medidas de defesa para proteger os dispositivos e os dados neles armazenados. Aqui estão alguns exemplos de ataques e defesas em dispositivos móveis:

Ataques de malware em dispositivos móveis, como cavalos de Troia, vírus e ransomware, podem comprometer a segurança do dispositivo. Esses ataques podem ser direcionados por meio de aplicativos maliciosos ou links enganosos em mensagens e e-mails. **Defesa:** use um antivírus móvel, baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis (lojas de aplicativos oficiais), evite clicar em links suspeitos e mantenha o sistema operacional e aplicativos atualizados.

Atacantes podem usar **sites falsos ou mensagens de phishing** para enganar os usuários e roubar informações confidenciais, como senhas e informações de cartão de crédito. **Defesa:** esteja ciente de mensagens e e-mails suspeitos, verifique a autenticidade dos sites, evite clicar em links desconhecidos e use autenticação de dois fatores sempre que possível.

Ataques de aplicativos maliciosos podem ser projetados para roubar informações pessoais, gravar chamadas ou espionar o usuário. **Defesa:** baixe aplicativos apenas de lojas oficiais, leia avaliações de aplicativos, revise as permissões solicitadas e mantenha as permissões de aplicativos restritas.

Ataques de força bruta podem ser usados para adivinhar senhas fracas. **Defesa:** use senhas fortes (letras, números e caracteres) e únicas para cada conta, ative o bloqueio do dispositivo com senha ou biometria e evite salvar senhas em texto claro.

Conectar-se a redes Wi-Fi públicas não seguras pode expor os dispositivos a ataques **Man-in-the-Middle** (MitM) e interceptação de dados. **Defesa:** evite redes Wi-Fi públicas não seguras sempre que possível. Use uma VPN para criptografar a comunicação em redes públicas.

Como regras gerais, siga estas sugestões:

- Mantenha o sistema operacional, aplicativos e antivírus móveis atualizados para corrigir vulnerabilidades de segurança conhecidas.
- Ative bloqueio por senha, PIN ou biometria no dispositivo para impedir o acesso não autorizado.
- Use aplicativos de segurança, como antivírus, para verificar aplicativos em busca de malware e proteger contra ameaças conhecidas.
- (2FA) ative a autenticação de dois fatores sempre que possível para adicionar uma camada extra de segurança.
- Configure filtros para evitar chamadas e mensagens indesejadas de remetentes desconhecidos.
- Use uma VPN ao se conectar a redes públicas para proteger a comunicação de possíveis ataques MitM.
- Revise e limite as permissões de aplicativos para impedir o acesso não autorizado a informações pessoais.
- Conscientize os usuários sobre as ameaças de segurança e boas práticas, como evitar downloads de fontes não confiáveis e links suspeitos.
- Faça backups regulares de dados importantes para facilitar a recuperação em caso de perda ou comprometimento do dispositivo.
- Ative recursos de rastreamento e limpeza remota em caso de perda ou roubo do dispositivo.

